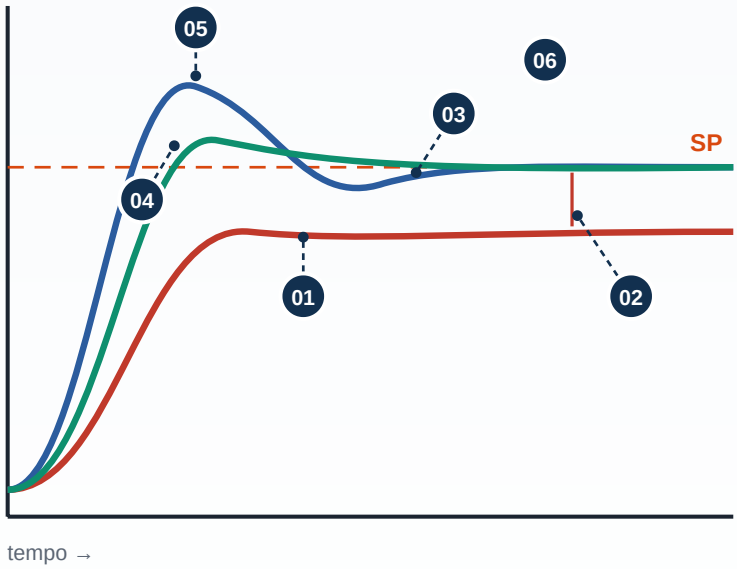
Ações P, I e D

Como cada termo do controlador responde ao erro.



01 P (vermelho)
Saída proporcional ao erro: reage rápido.

02 Offset
Só com P, sobra um erro residual.

03 PI (azul)
A integral acumula o erro até zerá-lo.

04 PID (verde)
A derivativa antecipa e reduz o sobressinal.

05 Sobressinal
Quanto a PV passa do SP antes de estabilizar.

06 Acomodação
Tempo até a PV ficar dentro da faixa aceitável.

EXEMPLO NUMÉRICO

BP	50 % → Kp = 2
Erro	5 %
Parcela P	2 × 5 = 10 %
Ti	2 min/rep

CADEIA FUNCIONAL

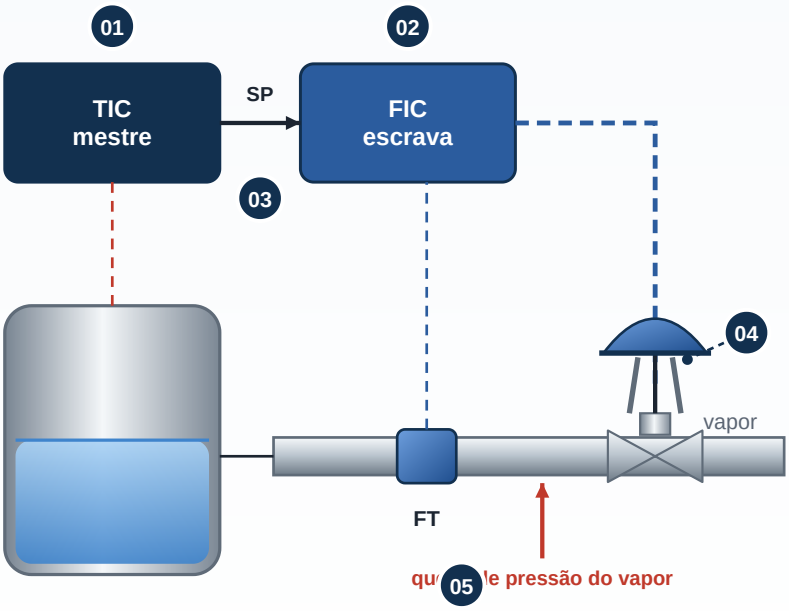
Erro = SP − PV → P + I + D → Saída → Processo

ATENÇÃO
Derivativa em sinal ruidoso (vazão) faz a válvula tremer.

PONTO-CHAVE
P olha o presente, I o passado e D a tendência.

Controle em cascata

Uma malha rápida dentro de uma lenta para rejeitar distúrbios.



01 Malha mestre
Controla a variável principal (temperatura do tanque).

02 Malha escrava
Controla a vazão de vapor, bem mais rápida.

03 SP remoto
A saída da mestre vira o setpoint da escrava.

04 Válvula
Recebe o sinal da escrava.

05 Distúrbio
Queda de pressão corrigida pela escrava antes de afetar a temperatura.

EXEMPLO NUMÉRICO

TIC pede	**1 200 kg/h de vapor**
Pressão cai	**vazão tenderia a cair**
FIC reage	**abre a válvula em segundos**
Temperatura	**nem percebe**

CADEIA FUNCIONAL

TIC calcula → SP da escrava → FIC ajusta vazão → Temperatura estável

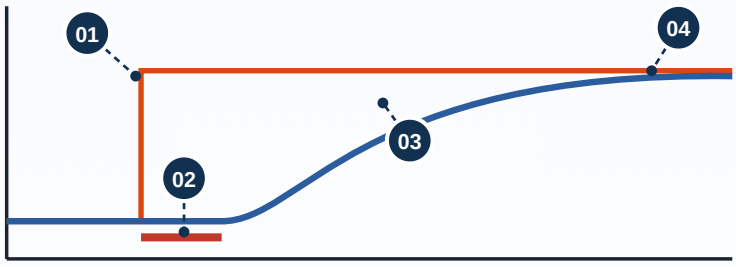
ATENÇÃO
A escrava deve ser de 3 a 5 vezes mais rápida que a mestre.

PONTO-CHAVE
Sintonize primeiro a escrava, depois a mestre.

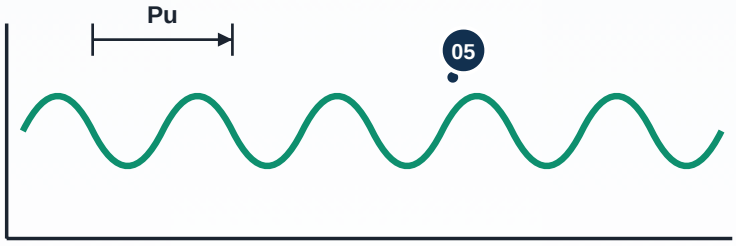
FICHA 24

Sintonia na prática

Do teste em degrau aos parâmetros do PID.



malha aberta: degrau na saída



malha fechada: oscilação sustentada (Ku)

01 Degrau
Com a malha em manual, muda-se a saída de uma vez (ex.: +10 %).

02 Tempo morto
Atraso até a PV começar a reagir.

03 Constante de tempo
Tempo até 63 % da variação final.

04 Ganho do processo
Variação da PV ÷ variação da saída.

05 Ku e Pu
Ganho e período na oscilação sustentada (Ziegler–Nichols).

EXEMPLO NUMÉRICO

Ku / Pu	4 / 2 min
Kp = 0,6·Ku	2,4
Ti = Pu/2	1 min
Td = Pu/8	0,25 min

CADEIA FUNCIONAL

Manual → Degrau → Registrar → Calcular → Ajuste fino

ATENÇÃO
Faça testes com o processo estável e com autorização da operação.

PONTO-CHAVE
Comece conservador e aperte aos poucos.